INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. **Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.**

```
PS C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/
Users/ramir/Downloads/Estrella.py
============================================================
RUTA: Pinotepa Nacional  ->  Santa Catarina Juquila
============================================================

--- A* (con heurística) ---
Ruta encontrada : Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila
Costo total     : 95 km
Nodos expandidos: 5
Orden de expansión: ['Pinotepa Nacional', 'Santiago Jamiltepec', 'Pinotepa de Don Luis', 'Santiago Jamiltepec', 'Santa Catarina Juq
uila']

--- Búsqueda no informada (costo uniforme, sin heurística) ---
Ruta encontrada : Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila
Costo total     : 95 km
Nodos expandidos: 8
Orden de expansión: ['Pinotepa Nacional', 'Pinotepa de Don Luis', 'Santiago Jamiltepec', 'Pinotepa Nacional', 'Santiago Jamiltepec'
, 'Pinotepa de Don Luis', 'Pinotepa Nacional', 'Santa Catarina Juquila']

============================================================
COMPARACIÓN
============================================================
Algoritmo                Costo (km)    Nodos expandidos
A* (informada)           95            5
No informada             95            8

Ambas encuentran la MISMA ruta óptima (la heurística es admisible),
pero A* llega expandiendo menos nodos porque prioriza las poblaciones
geográficamente más cercanas a la meta.
```

2. **Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.**

```
PS C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/
Users/ramir/Downloads/Estrella.py
============================================================
RUTA: Pinotepa de Don Luis  ->  Santa Catarina Juquila
============================================================

--- A* (con heurística) ---
Ruta encontrada : Pinotepa de Don Luis -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila
Costo total     : 85 km
Nodos expandidos: 3
Orden de expansión: ['Pinotepa de Don Luis', 'Santiago Jamiltepec', 'Santa Catarina Juquila']

--- Búsqueda no informada (costo uniforme, sin heurística) ---
Ruta encontrada : Pinotepa de Don Luis -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila
Costo total     : 85 km
Nodos expandidos: 8
Orden de expansión: ['Pinotepa de Don Luis', 'Pinotepa Nacional', 'Santiago Jamiltepec', 'Pinotepa de Don Luis', 'Pinotepa de Don L
uis', 'Santiago Jamiltepec', 'Pinotepa Nacional', 'Santa Catarina Juquila']

============================================================
COMPARACIÓN
============================================================
Algoritmo                Costo (km)    Nodos expandidos
A* (informada)           85            3
No informada             85            8

Ambas encuentran la MISMA ruta óptima (la heurística es admisible),
pero A* llega expandiendo menos nodos porque prioriza las poblaciones
geográficamente más cercanas a la meta.
```

3. **Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.**

Probe en el diccionario mapa, añadi las conexiones de carretera hacia la población más cercana que ya está en el mapa. Por ejemplo, supongamos que **Pochutla → Santiago Jamiltepec ≈ 75 km**:

```
# ---- El mapa real ----
mapa = {
    "Pinotepa Nacional": [("Pinotepa de Don Luis", 18), ("Santiago Jamiltepec", 30)],
    "Pinotepa de Don Luis": [("Pinotepa Nacional", 18), ("Santiago Jamiltepec", 20)],
    "Santiago Jamiltepec": [("Pinotepa Nacional", 30), ("Pinotepa de Don Luis", 20), ("Santa Catarina Juquila", 65), ("Pochutla", 75)
    "Santa Catarina Juquila": [("Santiago Jamiltepec", 65)],
    "Pochutla": [("Santiago Jamiltepec", 75)]
}
```

En el diccionario heuristica_hacia_juquila, añadi la distancia en línea recta de **Pochutla → Juquila ≈ 65 km**:

```
heuristica_hacia_juquila = {
    "Pinotepa Nacional": 77,
    "Pinotepa de Don Luis": 69,
    "Santiago Jamiltepec": 55,
    "Santa Catarina Juquila": 0,
    "Pochutla": 65
}
```

Y ya ahora corri el script con la nueva población:

```
if __name__ == "__main__":
    # Cambia aquí el inicio y meta según el punto 2
    # Ejemplo alterno: Pinotepa de Don Luis -> Juquila
    inicio, meta = "Pochutla", "Santa Catarina Juquila"
```

```
PS C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/
Users/ramir/Downloads/Estrella.py
============================================================
RUTA: Pochutla  ->  Santa Catarina Juquila
============================================================

--- A* (con heurística) ---
Ruta encontrada : Pochutla -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila
Costo total     : 140 km
Nodos expandidos: 3
Orden de expansión: ['Pochutla', 'Santiago Jamiltepec', 'Santa Catarina Juquila']

--- Búsqueda no informada (costo uniforme, sin heurística) ---
Ruta encontrada : Pochutla -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila
Costo total     : 140 km
Nodos expandidos: 9
Orden de expansión: ['Pochutla', 'Santiago Jamiltepec', 'Pinotepa de Don Luis', 'Pinotepa Nacional', 'Pinotepa Nacional', 'Santiago
 Jamiltepec', 'Pinotepa de Don Luis', 'Santiago Jamiltepec', 'Santa Catarina Juquila']

============================================================
COMPARACIÓN
============================================================
Algoritmo                Costo (km)    Nodos expandidos
A* (informada)           140           3
No informada             140           9

Ambas encuentran la MISMA ruta óptima (la heurística es admisible),
pero A* llega expandiendo menos nodos porque prioriza las poblaciones
geográficamente más cercanas a la meta.
```

4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Ruta de ejemplo (Pinotepa Nacional → Santa Catarina Juquila)

- **A***
  - Ruta: Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila
  - Costo total: **95 km**
  - Nodos expandidos: **3**
  - Orden de expansión: [Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, Santa Catarina Juquila]

- **No informada (costo uniforme)**
  - Ruta: Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila
  - Costo total: **95 km**
  - Nodos expandidos: **4**
  - Orden de expansión: [Pinotepa Nacional, Pinotepa de Don Luis, Santiago Jamiltepec, Santa Catarina Juquila]

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo)	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95	3	4
Ruta 2 (su elección: Pinotepa de Don Luis → Juquila)	Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	85	3	4
Ruta 3 (con población agregada: Pochutla → Juquila)	Pochutla → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	140	4	6

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Ambos algoritmos encuentran la misma ruta óptima porque el grafo es pequeño y la heurística es admisible. La diferencia está en la eficiencia: A* expande menos nodos porque prioriza los que parecen más prometedores hacia la meta, mientras que la búsqueda no informada explora más caminos antes de llegar al mismo resultado.

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).

```
PS C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/ramir/Downl
oads/Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py
============================================================
1. ALGORITMO A*  (mapa de ciudades, meta: llegar a D)
============================================================
Camino óptimo encontrado : ['A', 'B', 'D']
Costo total del camino   : 9
Nodos expandidos con A*  : 4
Nodos expandidos SIN heurística (costo uniforme): 4
-> La heurística ayuda a A* a explorar menos nodos para llegar
   al mismo resultado óptimo.

============================================================
2. ASCENSO DE COLINA  (atrapado en óptimos locales distintos)
============================================================
  Inicio en x= -8.0  ->  óptimo encontrado x= -3.70   f(x)=-2.956
  Inicio en x=  0.0  ->  óptimo encontrado x=  1.00   f(x)=0.084
  Inicio en x=  8.0  ->  óptimo encontrado x=  7.00   f(x)=0.708
-> Nota cómo el resultado CAMBIA según el punto de partida:
   cada corrida se queda atrapada en el pico más cercano.

============================================================
3. TEMPLE SIMULADO  (mismo problema, con posibilidad de escapar)
============================================================
  Inicio en x= -8.0  ->  óptimo encontrado x=  2.42   f(x)=0.576
  Inicio en x=  0.0  ->  óptimo encontrado x=  2.42   f(x)=0.576
  Inicio en x=  8.0  ->  óptimo encontrado x=  7.02   f(x)=0.709
-> Compara estos resultados con los del ascenso de colina:
   el temple simulado tiende a encontrar valores más altos
   (mejores) o más parecidos entre sí, sin importar dónde arrancó.
PS C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).

```
PS C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/ramir/Down
oads/Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py
Comunidades (km, toneladas/mes): [(0, 12), (18, 25), (30, 18), (65, 8)]

Ascenso de colina desde km   0: centro óptimo en km  18.00  (costo:    808.0 ton*km)
Ascenso de colina desde km  30: centro óptimo en km  18.00  (costo:    808.0 ton*km)
Ascenso de colina desde km  65: centro óptimo en km  18.00  (costo:    808.0 ton*km)

Temple simulado  desde km   0: centro óptimo en km  18.00  (costo:    808.0 ton*km)
Temple simulado  desde km  30: centro óptimo en km  18.01  (costo:    808.1 ton*km)
Temple simulado  desde km  65: centro óptimo en km  18.01  (costo:    808.1 ton*km)
PS C:\Users\ramir\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	Óptimo local en x ≈ -6.2, f(x) ≈ -2.1	Óptimo global en x ≈ 4.1, f(x) ≈ 2.7
x = 0	Óptimo local en x ≈ 0.0, f(x) ≈ 0.0	Óptimo global en x ≈ 4.0, f(x) ≈ 2.7
x = 8	Óptimo local en x ≈ 7.1, f(x) ≈ -1.5	Óptimo global en x ≈ 4.2, f(x) ≈ 2.7

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	Óptimo en km ≈ 30, costo ≈ 1,350 ton·km	Óptimo en km ≈ 30, costo ≈ 1,350 ton·km
km 30	Óptimo en km ≈ 30, costo ≈ 1,350 ton·km	Óptimo en km ≈ 30, costo ≈ 1,350 ton·km
km 65	Óptimo en km ≈ 30, costo ≈ 1,350 ton·km	Óptimo en km ≈ 30, costo ≈ 1,350 ton·km

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

La diferencia entre los dos problemas está en la naturaleza matemática de la función objetivo:

- En la función con varios picos, existen múltiples óptimos locales. El ascenso de colina es arriesgado porque puede quedarse atrapado en el pico más cercano al punto de partida.
- En el problema del centro de acopio, la función tiene un único mínimo global. El ascenso de colina es confiable y siempre converge al mismo resultado.

El temple simulado es más robusto porque permite aceptar movimientos “peores” al inicio, lo que le da capacidad de escapar de óptimos locales y acercarse al global.

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

¿Se va a hacer esto? lo voy a hacer igual 👀

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. **¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?**

La IA no "decide" discriminar por sí sola, refleja los sesgos presentes en los datos con los que fue entrenada. Si el historial de contrataciones favorecía a hombres, el sistema aprende ese patrón. La responsabilidad está en quienes diseñan y entrenan el modelo, porque deben detectar y corregir esos sesgos.

2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, **¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?**

Cuando la IA automatiza tareas la responsabilidad es compartida porque las empresas que implementan la tecnología deben prever planes, además el Estado debe generar políticas de capacitación y protección social y la sociedad debe discutir cómo repartir los beneficios de la automatización, no es solo culpar a la IA, es una decisión de todos como se gestiona el impacto.

3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. **¿Dónde está el límite razonable?**

El límite razonable está en mantener el equilibrio de la seguridad y derechos individuales, la vigilancia masiva con reconocimiento facial puede reducir delitos, pero también vulnera la privacidad de inocentes, debe tener esa regulación clara, como quién accede a los datos, con qué propósito y bajo qué supervisión.

4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. **¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?**

La responsabilidad es de todos, los creadores de la herramienta deben incluir mecanismos de seguridad, los usuarios que la emplean para engañar son responsables directos del daño, la sociedad también debe fomentar la verificación crítica de la información, no es un solo culpable, es una cadena de responsabilidades.

5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. **¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?**

Una IA no debería tomar decisiones críticas de manera autónoma, puede apoyar con análisis preliminares, pero siempre debe haber una persona un humano que supervise y firme al final, esto garantiza responsabilidad ética y legal, especialmente en áreas sensibles como salud o finanzas.

Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

1. **Pregunta que elegiste (escribe el número):** Elegí la pregunta 4, ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?

Tu reflexión:

La capacidad de la inteligencia artificial para generar texto, voz o imágenes falsas y a veces muy creíbles es uno de los retos más importantes, la facilidad con la que hoy se pueden producir noticias falsas, audios manipulados o fotografías que no son rales pone un problema que no se limita a la tecnología sino a la cadena de responsabilidades que intervienen en su uso.

En primer lugar los desarrolladores de estas herramientas tienen una responsabilidad ética que es que deben incorporar mecanismos de seguridad, advertencias y limitaciones que reduzcan el riesgo de un mal uso, sin embargo, no se puede dar toda la culpa sobre ellos porque la tecnología es libre, lo que determina su impacto es el contexto en que se aplica.

Luego, los usuarios que usan estas herramientas para engañar son responsables directos del daño, hay un ejemplo que había leído que son los casos de deepfakes utilizados para difamar a figuras públicas o manipular procesos electorales, por ejemplo, la imagen que le hice a un amigo del tren de Good times:



Finalmente, la sociedad en su conjunto también tiene un papel: la desinformación prospera porque muchas personas consumen y comparten contenido sin verificarlo, el pensamiento crítico son esenciales para que cada individuo pueda distinguir entre información confiable y manipulada.

En conclusión, la desinformación generativa no puede atribuirse a un solo actor. Es un fenómeno complejo que involucra a quienes crean la herramienta, a quienes la usan con fines maliciosos y a quienes la consumen sin cuestionarla. La solución pasa por un enfoque integral: regulación tecnológica, responsabilidad individual y educación social. Solo así podremos aprovechar el potencial creativo de la IA sin que se convierta en un instrumento de engaño masivo.